

06

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

CONJUNTO DE JULIA

Subtipo: Conejo de Douady

«En la Madriguera del Conejo de Douady»

DESCRIPCIÓN

Si el Conjunto de Mandelbrot es el mapa, los Conjuntos de Julia son los paisajes individuales que viven dentro de él. Usan la misma fórmula mágica, pero con una regla diferente: aquí se elige un número fijo (la constante C) y todo el universo cambia. El Conejo de Douady es uno de los Conjuntos de Julia más famosos: al elegir $C = -0,123 + 0,745i$, emerge esta estructura de tres lóbulos entrelazados que recuerda irresistiblemente a un conejo. Su nombre es un homenaje al matemático francés Adrien Douady.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C$$

$C = -0,123 + 0,745 i$ (constante fija del Conejo de Douady) · Z varía píxel a píxel

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

24 fps · Python · iteración píxel a píxel

CONSTANTE C

$C = -0,123 + 0,745 i$ (Conejo de Douady)

ITERACIONES TOT.

115.500.652.652 iteraciones calculadas

DETALLE / PX

800 iteraciones de profundidad

MATEMÁTICO

Adrien Douady (1935–2006) — París

TIPO

Julia conectado — estructura de tres lóbulos

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La forma de «conejo» que emerge de una ecuación matemática abstracta no es casualidad: la naturaleza también genera simetría trilobulada. Las flores de trébol, las hélices de bacterias y los campos magnéticos de las estrellas de neutrones presentan esta misma simetría de tres ejes. La geometría fractal revela que hay formas matemáticas «preferidas» por la naturaleza que aparecen una y otra vez a escalas muy distintas.